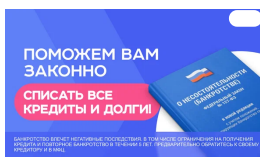




cloud.ru РЕКЛАМА · 16+
PostgreSQL для продакшена: Multi-AZ и реплики



spishem-srochno.ru РЕКЛАМА
Новый легальный способ списать долги без вашего участия!

[Зарегистрироваться](#)

[Главная](#)[Сообщество](#)[Блоги](#)[Мероприятия](#)[Q&A](#)



[Написать](#)

[Войти](#)

23.11.2017, 10:33

Редакция Naked Science

17

65,1 тыс

5 вещей быстрее света * 3.7

Физические явления, которые не признают никаких ограничений скорости.

С точки зрения науки [#ОТО](#) [#Скорость света](#) [#СТО](#) [#телепортация](#)

[#Эффект Вавилова – Черенкова](#) [Выбор редакции](#)



©Wikipedia / Автор: Messiena Lucretius

Верхний предел скорости известен даже школьникам: связав массу и энергию знаменитой формулой $E = mc^2$, **Альберт Эйнштейн** еще в начале XX века указал на принципиальную невозможность ничему, обладающему массой, перемещаться в пространстве быстрее, чем скорость света в вакууме. Однако уже в этой формулировке содержатся лазейки, обойти которые вполне по силам некоторым физическим явлениям и частицам. По крайней мере, явлениям, существующим в теории.

Последние новости:

- 1 [Тираннозавры были такими же теплыми, как люди](#)
[17 сентября, 18:41](#)
- 2 [Мастера ледникового периода перенесли рисунок бивня мамонта на вырезанные из него фигурки](#)
[17 сентября, 15:46](#)
- 3 [Ученые из Физтеха предложили новую теорию происхождения сознания](#)
[17 сентября, 14:57](#)
- 4 [Ученые определили, сколько цельнозерновых продуктов нужно есть для здоровья](#)
[17 сентября, 14:43](#)

Выбор редакции

[ОpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?](#)
[9 сентября, 22:44](#)

[В США предложили не возвращать свой госдолг на 40 триллионов долларов — что об этом говорит наука?](#)
[29 августа, 16:51](#)

РЕКЛАМА · 16+
Создавайте ИИ-агентов сами
neuro.mba
[Узнать больше](#)

РЕКЛАМА · 16+
Как внедрить ИИ в компании без нарушений закона и утечек
sites.zerocoder.ru



РЕКЛАМА

Автоматизация бизнес-процессов на базе 1С

itrp.ru



РЕКЛАМА

Бесплатный аудит процессов с ИИ

airassvet.ru



База знаний с ИИ

РЕКЛАМА · 16+

Российская альтернатива Confluence. Попробуйте бесплатно

minervasoft.ru

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

«Если идешь в полет как на подвиг, значит, ты не готов»: Герой России Сергей Богдан — о профессии летчика-испытателя

11 августа, 12:44



Последние комментарии

Александр Березин 11 минут

Андрей, "Александр, это апелляция к авторитету и удар по говорящему, не по тезис" Андрей, мне и не надо бит...

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет ...

Александр Березин 22 минуты

Андрей, "А вот и переходы на личности, и апелляция к авторитету." Да нет, что вы. Я серьезно: по ваши...

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет ...

Андрей Гаврилов 25 минут

TL;DR(выжимка Grok Bot): Александр, это апелляция к авторитету и удар по говорящему, н...

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет ...

Александр Березин 25 минут

Николай, я не спорю с тем, что конверсионные -- гражданские, хотя и не исходно. Но я по-прежнему...

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет ...

Андрей Гаврилов 2 часа

(часть 3 из n=3, продолжение) Если вы так любите апелляции к авторитету, которые умные люди на...

Первая лазейка касается слова «масса»: на безмассовые частицы эйнштейновские ограничения не распространяются. Не касаются они и некоторых достаточно плотных сред, в которых скорость света может быть существенно меньше, чем в вакууме. Наконец, при приложении достаточной энергии само пространство может локально деформироваться, позволяя перемещаться так, что для наблюдателя со стороны, вне этой деформации, движение будет происходить словно быстрее скорости света.

Некоторые такие «сверхскоростные» явления и частицы физики регулярно фиксируют и воспроизводят в лабораториях, даже применяют на практике, в высокотехнологичных инструментах и приборах. Другие, предсказанные теоретически, ученые еще пытаются обнаружить в реальности, а на третьи у них большие планы: возможно, когда-нибудь эти явления позволят и нам перемещаться по Вселенной свободно, не ограничиваясь даже скоростью света.

Квантовая телепортация

Статус: активно развивается

Телепортация живого существа – хороший пример технологии, теоретически допустимой, но практически, видимо, неосуществимой никогда. Но если речь идет о телепортации, то есть мгновенном перемещении из одного места в другое небольших предметов, а тем более частиц, она вполне возможна. Чтобы упростить задачу, начнем с простого – частиц.

Кажется, нам понадобятся аппараты, которые (1) полностью пронаблюдуют состояние частицы, (2) передадут это состояние быстрее скорости света, (3) восстановят оригинал.



РЕКЛАМА · 16+

Как самому сделать SaaS, за который люди начнут платить

sto.baza.education



РЕКЛАМА · 16+

Российская альтернатива Confluence. Попробуйте бесплатно

minervasoft.ru



РЕКЛАМА · 16+

3 рабочих агента
за месяц

Создавайте ИИ-агентов сами

neuro.mba

Узнать больше

Бесплатно

Собственник
должен развивать
бизнес,
а не тушить
пожары

Мастер-класс от предпринимателя с
300+ сотрудниками

Смотреть бесплатно

РЕКЛАМА · 16+

Бизнес может приносить больше! Бесплатный мастер-класс!

sovdirectorov.ru

РЕКЛАМА · 16+

PostgreSQL для продакшена: Multi-AZ и реплики

cloud.ru

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет ...

Показать ещё

Самые обсуждаемые

Российский астроном опроверг одно из ключевых свойств Вселенной

11 сентября, 10:25

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку.

16 сентября, 12:12

Воды на Луне может не хватить для крупных колоний

15 сентября, 07:45

Глобальное потепление нарушило 400-летнюю климатическую связь между Индийским и Тихим океанами

15 сентября, 10:52



Однако в такой схеме даже первый шаг полностью реализовать невозможно. Принцип неопределенности Гейзенберга накладывает непреодолимые ограничения на точность, с которой могут быть измерены «парные» параметры частицы. Например, чем лучше мы знаем ее импульс, тем хуже – координату, и наоборот. Однако важной особенностью квантовой телепортации является то, что, собственно, измерять частицы и не надо, как не надо ничего и восстанавливать – достаточно получить пару запутанных частиц.

Например, для приготовления таких запутанных фотонов нам понадобится осветить нелинейный кристалл лазерным излучением определенной волны. Тогда некоторые из входящих фотонов распадутся на два запутанных – необъяснимым образом связанных, так что любое изменение состояния одного моментально сказывается на состоянии другого. Эта связь действительно необъяснима: механизмы квантовой запутанности остаются неизвестными, хотя само явление демонстрировалось и демонстрируется постоянно. Но это такое явление, запутаться в котором в самом деле легко – достаточно добавить, что до измерения ни одна из этих частиц не имеет нужной характеристики, при этом какой бы результат мы ни получили, измерив первую, состояние второй странным образом будет коррелировать с нашим результатом.

Механизм квантовой телепортации, предложенный в 1993 году Чарльзом Беннеттом и Жилем Брассардом, требует добавить к паре запутанных частиц всего одного дополнительного участника – собственно, того, кого мы собираемся телепортировать. Отправителей и получателей принято называть Алисой и Бобом, и мы последуем этой традиции, вручив каждому из них по одному из запутанных фотонов. Как только они разойдутся на приличное расстояние и Алиса решит начать телепортацию, она берет нужный фотон и измеряет его состояние совместно с состоянием первого из запутанных фотонов. Неопределенная волновая функция этого фотона коллапсирует и моментально отзывается во втором запутанном фотоне Боба.

Природа предела

Собственно, а почему нельзя путешествовать быстрее скорости света? Чтобы понять это, нам снова придется упомянуть эйнштейновские $E = mc^2$. Масса и энергия здесь – две стороны единой внутренней сущности, способные переходить друг в друга, подгоняемые скоростью. Энергия движущегося тела или обладающей массой частицы тем больше, чем быстрее они перемещаются, – а значит, больше и их масса. Конечно, чтобы почувствовать эти эффекты, разогнаться придется изрядно: даже достигнув 10% скорости света (около миллиона километров в час), мы нарастим массу всего на 0,5%. Но чем ближе мы к пределу, тем быстрее этот рост, так что при достижении 90% скорости света наша масса уже удвоится, а при приближении к 100% – устремится в бесконечность. Чтобы разогнать бесконечно массивный предмет, и энергии тоже потребуется бесконечно много.

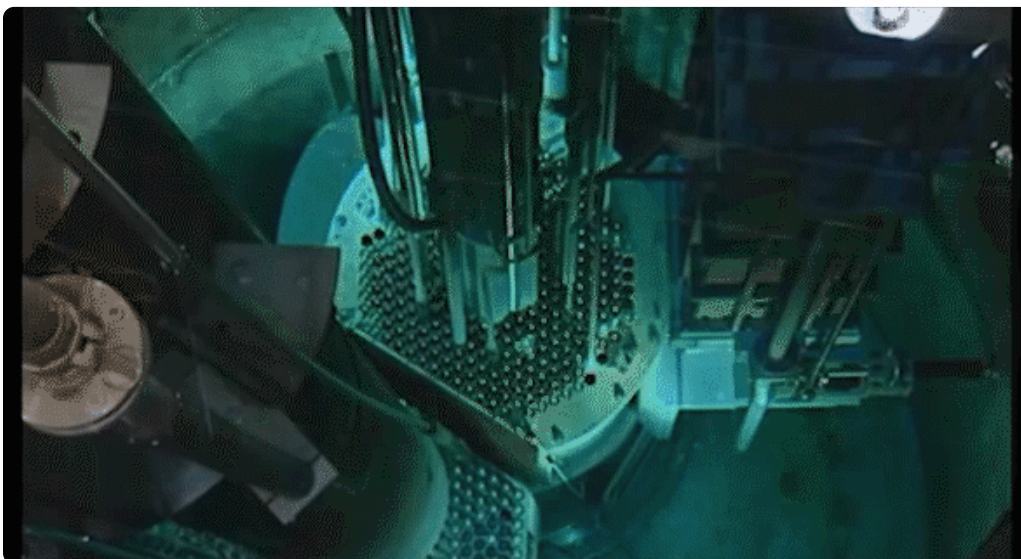
К сожалению, Боб не знает, как именно его фотон реагирует на поведение фотона Алисы: чтобы понять это, ему надо дождаться, пока она пришлет результаты своих измерений обычной почтой, не быстрее скорости света. Поэтому никакую информацию передать по такому каналу не получится, но факт останется фактом. Мы телепортировали состояние одного фотона. Чтобы перейти к человеку, остается масштабировать технологию, охватив каждую частицу из всего лишь 7000 триллионов триллионов атомов нашего тела, – думается, от этого прорыва нас отделяет не более, чем вечность.

Однако квантовая телепортация и запутанность остаются одними из самых «горячих» тем современной физики. Прежде всего потому, что использование таких каналов связи обещает невзламываемую защиту передаваемых данных: чтобы получить доступ к ним, злоумышленникам понадобится завладеть не только письмом от Алисы к Бобу, но и доступом к запутанной частице Боба, и даже если им удастся до нее добраться и проделать измерения, это навсегда изменит состояние фотона и будет сразу же раскрыто.

Эффект Вавилова – Черенкова

Статус: давно используется

Этот аспект путешествий быстрее скорости света – приятный повод вспомнить заслуги российских ученых. Явление было открыто в 1934 году Павлом Черенковым, работавшим под руководством Сергея Вавилова, три года спустя оно получило теоретическое обоснование в работах Игоря Тамма и Ильи Франка, а в 1958 г. все участники этих работ, кроме уже скончавшегося Вавилова, были награждены Нобелевской премией по физике.



В самом деле, **теория относительности** говорит лишь о скорости света в вакууме. В других прозрачных средах свет замедляется, причем довольно заметно, в результате чего на их границе с воздухом можно наблюдать преломление. Коэффициент преломления стекла равен 1,49 – значит, фазовая скорость света в нем в 1,49 раза меньше, а, например, у алмаза коэффициент преломления уже 2,42, и скорость света в нем снижается более чем в два раза. Другим частицам ничто не мешает лететь и быстрее световых фотонов.

Именно это произошло с электронами, которые в экспериментах Черенкова были выбиты высокоэнергетическим гамма-излучением со своих мест в молекулах люминесцентной жидкости. Этот механизм часто сравнивают с образованием ударной звуковой волны при полете в атмосфере на сверхзвуковой скорости. Но можно представить и как бег в толпе: двигаясь быстрее света, электроны проносятся мимо других частиц, словно задевая их плечом – и на каждый сантиметр своего пути заставляя сердито излучать от нескольких до нескольких сотен фотонов.



Гиперинфляция!

Еще один повод вспомнить отечественных ученых – инфляционная модель Вселенной, разработанная Вячеславом Мухановым, Алексеем Старобинским, Андреем Линде и Аланом Гуттом. Согласно этим представлениям, на ранней стадии Большого взрыва, когда температура нашего мира была выше 10 тыс. триллионов триллионов градусов, он расширялся с невероятной скоростью. Пространство-время росло такими темпами, что никакой скорости света и не снилось, при этом установленный Эйнштейном предел не нарушался, ведь у него речь идет о перемещении в пространстве-времени, а не о динамике самой его основы. Инфляционная модель объясняет многие важные детали устройства нашего мира и его эволюции, она широко принята учеными, однако пока остается недоказанной непосредственными астрономическими наблюдениями. Если же Муханов, Старобинский и их коллеги правы, то в эпоху космологической инфляции сама Вселенная увеличивалась быстрее скорости света.

Вскоре такое же поведение было обнаружено и у всех других достаточно чистых и прозрачных жидкостей, а впоследствии излучение Черенкова зарегистрировали даже глубоко в океанах. Конечно, фотоны света с поверхности сюда действительно не долетают. Зато сверхбыстрые частицы, которые вылетают от небольших количеств распадающихся радиоактивных частиц, время от времени создают свечение, возможно, худо-бедно позволяющее видеть местным жителям.

Излучение Черенкова – Вавилова нашло применение в науке, ядерной энергетике и смежных областях. Ярko светятся реакторы АЭС, битком набитые быстрыми частицами. Точно измеряя характеристики этого излучения и зная фазовую скорость в нашей рабочей среде, мы можем понять, что за частицы его вызвали. Черенковскими детекторами пользуются и астрономы, обнаруживая легкие и энергичные космические частицы: тяжелые невероятно трудно разогнать до нужной скорости, и излучения они не создают.

Пузыри и норы

Статус: от фантастического до теоретического

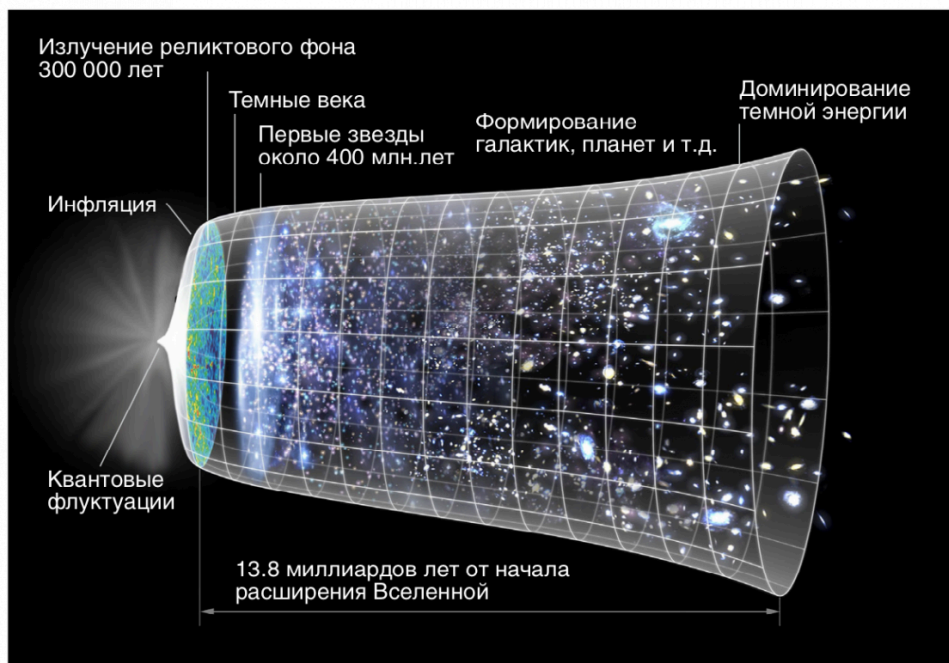
Вот муравей ползет по листу бумаги. Скорость его невелика, и на то, чтобы добраться от левого края плоскости до правого, у бедняги уходит секунд 10. Но стоит нам сжалиться над ним и согнуть бумагу, соединив ее края, как он моментально «телепортируется» в нужную

точку. Нечто подобное можно проделать и с нашим родным пространством-временем, с той лишь разницей, что изгиб требует участия других, невоспринимаемых нами измерений, образуя туннели пространства-времени, – знаменитые червоточины, или кротовые норы.

Кстати, согласно новым теориям, такие кротовые норы – это некий пространственно-временной эквивалент уже знакомого нам квантового феномена запутанности. Вообще, их существование не противоречит никаким важным представлениям современной физики, включая **общую теорию относительности**. Но вот для поддержания такого туннеля в ткани Вселенной потребуется нечто, мало похожее на настоящую науку, – гипотетическая «экзотическая материя», которая обладает отрицательной плотностью энергии. Иначе говоря, это должна быть такая материя, которая вызывает гравитационное... отталкивание. Трудно представить, что когда-нибудь эта экзотика будет найдена, а тем более приручена.

Скорость мира

Как известно, Вселенная сегодня расширяется все быстрее. Этот процесс можно представить, как надувание воздушного шарика: нарисуйте на нем точки звезд и наполняйте его воздухом. Каждая точка при этом будет отдаляться от другой, причем чем дальше они находятся, тем быстрее будет расти расстояние между ними. Нечто подобное происходит и в космосе. Две случайно взятые галактики разлетаются друг от друга со все возрастающей скоростью, причем тем большей, чем больше расстояние между ними. Если оно больше c/H – отношения скорости света (c) к постоянной Хаббла (H), то такие галактики будут расходиться друг с другом быстрее скорости света.



Своеобразной альтернативой кротовым норам может служить еще более экзотическая деформация пространства-времени – движение внутри пузыря искривленной структуры этого континуума. Идею высказал в 1993 году физик Мигеле Алькубьерре, хотя в произведениях фантастов она звучала намного раньше. Это как космический корабль, который движется, сжимая и сминая пространство-время перед своим носом и снова разглаживая его позади. Сам корабль и его экипаж при этом остаются в локальной области, где пространство-время сохраняет обычную геометрию, и никаких неудобств не испытывают. Это прекрасно видно по популярному в среде мечтателей сериалу «Звездный путь», где такой «варп-двигатель» позволяет путешествовать, не скромничая, по всей Вселенной.

Тахионы

Статус: от фантастического до теоретического

Фотоны – частицы безмассовые, как и **нейтрино** и некоторые другие: их масса в покое равна нулю, и чтобы не исчезнуть окончательно, они вынуждены всегда двигаться, и всегда – со скоростью света. Однако некоторые теории предполагают существование и куда более экзотических частиц – тахионов. Масса их, фигурирующая в нашей любимой формуле $E = mc^2$, задается не простым, а мнимым числом, включающим особый математический компонент, квадрат которого дает отрицательное число. Это очень полезное свойство, и сценаристы любимого нами сериала «Звездный путь» объясняли работу своего фантастического двигателя именно «обузданием энергии тахионов».

В самом деле, мнимая масса делает невероятное: тахионы должны терять энергию, ускоряясь, поэтому для них все в жизни обстоит совсем не так, как мы привыкли думать. Сталкиваясь с атомами, они теряют энергию и ускоряются, так что следующее столкновение будет еще более сильным, которое отнимет еще больше энергии и снова ускорит тахионы вплоть до бесконечности. Понятно, что такое самоувлечение просто нарушает базовые причинно-следственные зависимости. Возможно, поэтому изучают тахионы пока лишь теоретики: ни единого примера распада причинно-следственных связей в природе пока никто не видел, а если вы увидите, ищите тахион, и Нобелевская премия вам обеспечена.



Однако теоретики все же показали, что тахионы, может, и не существуют, но в далеком прошлом вполне могли существовать, и, по некоторым представлениям, именно их бесконечные возможности сыграли важную роль в Большом взрыве. Присутствием тахионов объясняют крайне нестабильное состояние ложного вакуума, в котором могла находиться Вселенная до своего рождения. В такой картине мира движущиеся быстрее света тахионы – настоящая основа нашего существования, а появление Вселенной описывается как переход тахионного поля ложного вакуума в инфляционное поле

истинного. Стоит добавить, что все это вполне уважаемые теории, несмотря на то, что главные нарушители законов Эйнштейна и даже причинно-следственной связи оказываются в ней родоначальниками всех причин и следствий.

Скорость тьмы

Статус: философический

Если рассуждать философски, тьма – это просто отсутствие света, и скорости у них должны быть одинаковые. Но стоит подумать тщательнее: тьма способна принимать форму, перемещающуюся куда быстрее. Имя этой формы – тень. Представьте, что вы показываете пальцами силуэт собаки на противоположной стене. Луч от фонаря расходится, и тень от вашей руки становится намного больше самой руки. Достаточно малейшего движения пальца, чтобы тень от него на стене сместилась на заметное расстояние. А если мы будем отбрасывать тень на Луну? Или на воображаемый экран еще дальше?..



Едва заметное мановение – и она перебежит с любой скоростью, которая задается лишь геометрией, так что никакой Эйнштейн ей не указ. Впрочем, с тенями лучше не заигрывать, ведь они легко обманывают нас. Стоит вернуться в начало и вспомнить, что тьма – это просто отсутствие света, поэтому никакой физический объект при таком движении не передается. Нет ни частиц, ни информации, ни деформаций пространства-времени, есть только наша иллюзия того, что это отдельное явление. В реальном же мире никакая тьма не сможет сравниться в скорости со светом.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Закладка



С точки зрения науки [# ОТО](#) [# Скорость света](#) [# СТО](#) [# телепортация](#)
[# Эффект Вавилова – Черенкова](#) [Выбор редакции](#)

Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK

Telegram

Дзен

VK

[← ПРЕДЫДУЩАЯ СТАТЬЯ](#)

Светодиодные лампы усилили световое загрязнение Земли

23.11.2017, 14:27

[СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ >](#)

Что случится, если не принимать душ?

23.11.2017, 08:04

Скорость времени и «парадокс близнецов»

26.12.2018, 09:56 Редакция Naked Science

Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени

13.12.2018, 09:01 Редакция Naked Science

Скорость света оказалась меньше, чем считалось?

27.06.2014, 13:21 Редакция Naked Science

Популярное

За сутки

За неделю

За месяц



16 сентября, 12:12 Александр Березин

Через неделю Starship впервые отправится в длительный полет и начнет приносить SpaceX выручку

Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.

Космонавтика # SpaceX # StarShip # Илон Маск # космос # США
технологии

16 сентября, 14:29 Татьяна Зайцева

Выражение «Все дороги ведут в Рим» оказалось ложным

Анализ данных о почти 300 тысячах километров римских дорог, проложенных по территории бывшей империи, показал, что они вовсе не были такими прямыми, как принято считать. Кроме того, выяснилось, что известная поговорка «Все дороги ведут в Рим» тоже не соответствует истине.

История # дороги # исторические мифы # Рим # Римская империя

17 сентября, 10:59 НИУ ВШЭ

Интеллект искусственный, прибавка к зарплате реальная: пользующиеся ИИ сотрудники зарабатывают на 41% больше

Экономисты НИУ ВШЭ выяснили, что российские сотрудники, которые регулярно пользуются искусственным интеллектом в работе, зарабатывают намного больше тех, кто отказывается от новых инструментов или прибегает к ним время от времени. Среди высококвалифицированных специалистов прибавка достигает 41,8%.

НИУ ВШЭ # зарплата # искусственный интеллект
производительность труда # работа # экономика

17 Комментариев

Написать комментарий

Bakhrom Kabulov 14.07.2022

Вместо тени эффективнее рассмотреть световое пятно. Если быстро повернуть лазерный луч, то световое пятно на удаленной поверхности будет перемещаться со сколь угодно большой скоростью. А если на этой поверхности имеется вещество, взрывающееся от попадания света, то взрывная волна может двигаться со скоростью большей скорости света.

[Показать полностью...](#)

1

+

Ответить

Evgen Storm 30.12.2020

А что за лютый бред вставлен в картинках?
Специально, чтобы не копировали его в комментариях?
Так мне не в лом. "в эпоху космической инфляции сама Вселенная увеличивалась быстрее скорости света".
Самое прекрасное, что до этого целый абзац был посвящён скорости света в различных средах. и

[Показать полностью...](#)

1

+

Ответить

Толстый Кот 30.12.2020

А ещё в прекрасной книге Петра Маковецкого "Зри в корень" есть чудная задачка про гильотинные ножницы (схема конструкции - в прикрепленном к сообщению изображении).
.
Оказывается, что при определённых геометрических параметрах конструкции точка разреза может двигаться быстрее скорости света =^.=

[Показать полностью...](#)

0

+

Ответить

Evgen Storm 30.12.2020

Там же подробно и расписано, что в гильотинных ножницах энергия среза направлена перпендикулярно направлению линии реза. Поэтому переноса массы и энергии в направлении реза не происходит. Поэтому никакие законы не нарушаются.

1

+

Ответить

ulogin_vkontakte_95648219 23.11.2017

Что за бред про фонарик и палец. Обесценило целую статью

0

+

Ответить





Редакция Naked Science 23.11.2017

Ну почему бред? Достаточно известный эффект. Проекция для наблюдателя действительно движется выше скорости света, хотя на самом деле скорость не выше, просто эффект.



Ответить

+ Еще 5 ответов

Даниил Тютчев 02.09.2023

У меня тоже есть теория одна, вполне логичная, земля крутится со скоростью 1674,365 км/ч от экватора, скорость света 1 079 252 848,8 км/ч...

Если от экватора вытянуть ооочень длинный столб (тут математика уже простая), то на конце будет скорость расти по увеличению (длиннее)* этого столба, и можно добиться в полное реальные сверхскорость света, в принципе тут мне кажется не надо будет бесконечная энергия хоть и будет

[Показать полностью...](#)



Ответить

Wlad Wlad 13.08.2020

Верхний предел скорости известен даже школьникам"

Вот-вот, очередное ДЕБИЛЬНОЕ "откровение" от очередного "отличника Высшего Школьного Образования".

[Показать полностью...](#)



Ответить

stas.sh19 03.11.2019

А давно ли нейтрино стали безмассовыми??



Ответить

Mosser @ 20.01.2018

Что формула стала ступенчатой что ли, как понять заметно только на около световой скорости ?



Ответить

Tengovod 24.11.2017

Масса с увеличением скорости не растёт!



Ответить



ulogin_vkontakte_27581165 25.11.2017

Растет, но заметно это становится только на околосветовых скоростях.



Ответить

Написать комментарий



Лучшие материалы



Редакция Naked Science 7 Ноября, 2019

Восхождение на Арарат

Офтоп [# альпинизм](#) [# Арарат](#)

Редакция Naked Science 16 Сентября, 2017

А можно поточнее? Как делается прогноз погоды и можно ли его улучшить?

С точки зрения науки [# метеорология](#)
[# погода](#)

Дарья Мостовая 18 Ноября, 2024

На передовой науки: как увидеть вакуум? Интервью с академиком Хазановым

Интервью [# лазеры](#) [# Мегасайенс](#)



С
к
«к
Т



Оферта

Контакты

О проекте

Реклама

Скачайте наше новое приложение!

Эксклюзивные новости, персональная лента и многое другое.

Для лиц 16+

Naked Science, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-70708 от 15.08.2017. Редакция не несет ответственности за достоверность информации в рекламных объявлениях. При копировании материалов ссылка на сайт обязательна. Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».

